



Baseline DB 품질진단 Tool 사용 가이드

목차

CONTENTS

01 추진배경 및 필요성

1. Tool 개발 배경 및 목표
2. 기대 효과 및 활용 방안

02 Tool 개요

1. 진행 프로세스
2. 품질진단 범위

03 주요 기능 및 사용법

1. 품질진단 수행 방법
2. 사용 준비 및 초기 설정
3. 실제 사용 예시
4. 추가 검증

04 Q&A

1. 자주 묻는 질문

05 지원

1. 문의 및 기술 지원 연락처
2. 추가 지원 정보

01

Baseline DB 품질 진단 Tool 사용 가이드

추진배경 및 필요성

1. Tool 개발 배경 및 목표
2. 기대 효과 및 활용 방안

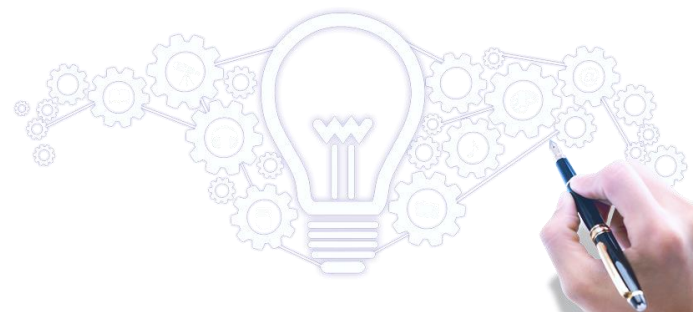
1-1. Tool 개발 배경 및 목표

☑ 다기관 임상데이터(Baseline DB) 활용 시 **정확성, 신뢰성 확보**를 위한
품질진단 및 개선 지원 필요

☑ 다기관 환자의 임상정보를 빅데이터로 구축하여 활용하기 위해서 **공통으로 통합 품질수준을
관리**하는 기준 마련이 필요

☑ 고품질 임상데이터 서비스 제공을 위한 **지속적·체계적인 데이터 품질관리** 체계 마련 필요

☑ 단계별 품질 고도화 중장기 방안 수립 마련



1-2. 기대 효과 및 활용 방안



- ☑ 데이터 품질관리 개선으로 의료데이터 활용 **연구자 만족도 향상 및 연구 효율성 향상**
- ☑ 임상데이터에 적합한 품질관리 체계 수립을 통해 구축기관에서 자체적으로 **품질 향상**할 수 있는 기반 마련
- ☑ OMOP-CDM 의 **코드 표준화**를 통해 효율적인 연구 가능
- ☑ 단계별 품질 고도화 중장기 방안 수립 마련



1-2. 기대 효과 및 활용 방안



☑ 에비드넷 품질 진단 도구를 통해
데이터오류를 자동으로 탐지

☑ 연구의 효율성을 높이고, 신뢰성 있는
연구결과 도출

☑ 데이터 검증시간 과 비용 소모 절감

☑ 데이터 활용 가치 극대화

☑ 협력 연구활성화 및 의료혁신 가속화

02

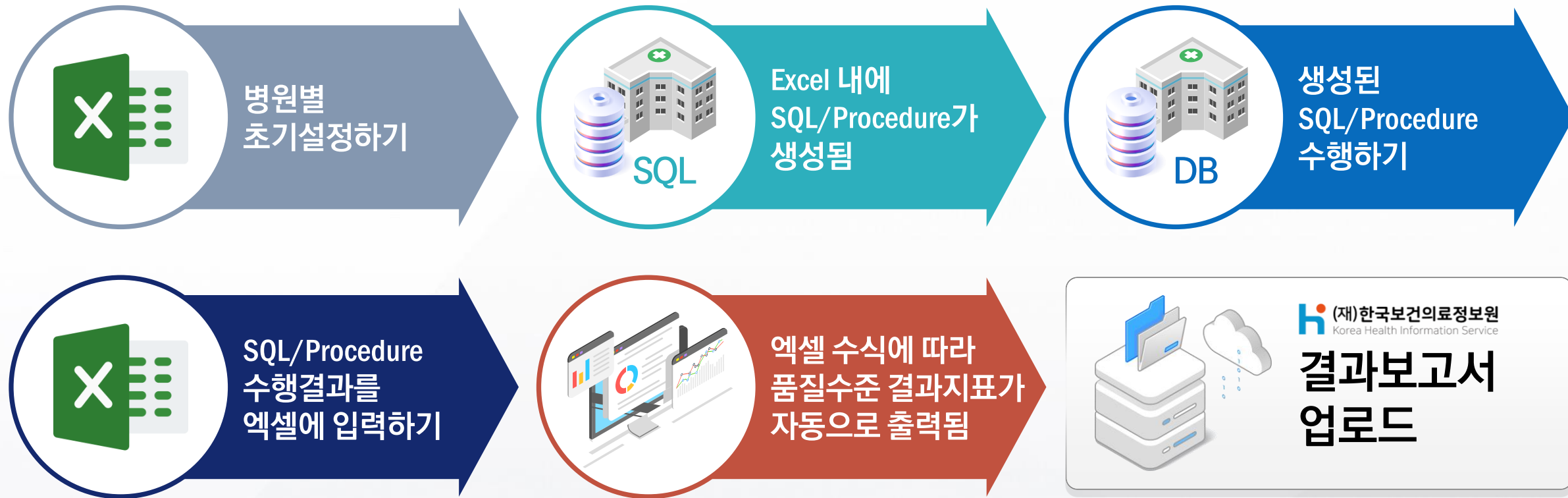
Baseline DB 품질 진단 Tool 사용 가이드

Tool 개요

1. 진행 프로세스
2. 품질진단 범위



2-1. 진행 프로세스



➔ 본 도구는 한국보건의료정보원에서 배포한 2023년도 의료데이터중심병원 Baseline DB 적재 항목 가이드 문서를 기준으로 OMOP CDM 10개 필수 테이블에 대한 품질 진단을 지원합니다.

⊕ OMOP CDM Clinical Data Tables 10개 테이블 구축

01 Person 02 Observation_Period 03 Visit_Occurrence 04 Condition_Occurrence 05 Drug_Exposure 06 Procedure_Occurrence 07 Measurement 08 Observation 09 Death 10 Note

순번	테이블명	필수 수집 필드 수 / 테이블 전체 필드 수
1	PERSON	10 / 18
2	OBSERVATION_PERIOD	5 / 5
3	VISIT_OCCURRENCE	8 / 17
4	CONDITION_OCCURRENCE	8 / 16
5	DRUG_EXPOSURE	14 / 23
6	PROCEDURE_OCCURRENCE	8 / 16
7	MEASUREMENT	12 / 23
8	OBSERVATION	7 / 21
9	DEATH	6 / 7
10	NOTE	7 / 16
총 수집 항목 수		85 / 162

10개 테이블을 필수 구축 테이블로 설정(10개 테이블)

03

Baseline DB 품질 진단 Tool 사용 가이드

주요 기능 및 사용법

1. 품질진단 수행 방법
2. 사용 준비 및 초기 설정
3. 실제 사용 예시
4. 추가 검증



3-1. 품질진단 수행 방법

01

초기설정

병원 실제 데이터 환경에
맞춰 초기설정 점검 및 수정

02

SQL 수행

DB Tool 에서 항목별
품질진단 SQL 수행

03

수행결과 입력

Excel " V .진단결과"
시트의 SQL 수행결과 입력

04

결과확인

품질진단 결과 오류 및
이상 데이터 체크 및
개선작업

3-2. 사용 준비 및 초기설정 - 초기설정

Tool 내 “시트별 작성가이드” 시트

1

Sheet명	항목명			설명	병원별 입력필요
I.품질진단 기준	품질진단 기준			품질진단을 위한 기준	N
II.품질진단 테이블	1.테이블 정의	데이터 분류	대분류	테이블의 대분류(예: Baseline DB 등)	N
			버전	CDM 버전(예: 5.3.1, 5.4 등)	필요시
			주제분류	테이블의 중분류(예: Clinical Data 등)	N
		테이블 정보	한글테이블명	테이블 한글명	N
			영문테이블명	테이블 영문명	필요시
		진단 정보	진단대상여부	테이블의 품질진단 대상 선정 여부 (예- Y, N)	N
			대상제외사유	품질진단 대상 제외 사유 (예: 로그, 백업, 시스템관리용)	N
			진단범위	테이블에 대한 진단 범위 (예: 전수, 부분)	N
			DBMS 종류	DBMS 종류(예 Oracle, MySql, DB2 등), NoSQL(MongGo DB, Neo4j, Redis 등)	필요시
		1.컬럼 정의	데이터 분류	버전	CDM 버전(예: 5.3.1, 5.4 등)
대분류	테이블의 대분류(예: Baseline DB 등)			N	
주제분류	테이블의 중분류(예: Clinical Data 등)			N	
테이블 정보	스키마명		테이블 스키마명	Y	
	한글테이블명		테이블 한글명	N	
컬럼 정보	영문테이블명		테이블 영문명	필요시	
	한글컬럼명		컬럼의 한글명	N	
	영문컬럼명		컬럼의 영문명	N	
	컬럼타입(길이)		컬럼의 데이터 타입과 길이	N	
	PK		PK정의(예: PK1, PK2)	N	
	도메인명		컬럼의 도메인 명	N	
	설명		컬럼의 설명	N	
	값		(샘플)컬럼의 데이터 값	N	
	항목명		항목정의서의 항목명	N	
	비고		데이터의 필수/필수아님 여부	N	
	NOT NULL 여부		Not Null 여부 (Not Null -> Y , Null -> N)	N	
	진단NO		품질진단 일련번호	N	

NO	설명
1	병원별 입력필요 "병원별 입력필요" 열에서 필요한 항목에는 "Y"로 표시되어 있음 해당 항목은 각각 해당하는 엑셀 시트에서 입력 및 수정 필요 필요시 입력 "필요시"라고 표시된 항목은 시트에 입력된 값과 실제 DB 내용이 다를 경우에만 수정 (자세한 입력 방법은 다음 페이지를 참고)

3-2. 사용 준비 및 초기설정 - 초기설정

해당 병원 DB 환경에 맞도록 수정이 필요

1

2

3

버전	대분류	스키마명	이블	주제분류	한글테이블명	영문테이블명	범	한글컬럼명
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	1	CDM 환자ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	2	성별_concept ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	3	출생 년도
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	4	출생 월
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	5	출생 일
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	6	출생 시각
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	7	민족 concept ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	8	히스패닉 여부
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	9	주소 ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	10	주치의 ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	11	원내 주 진료과 ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	12	비식별화된 환자번호
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	13	성별_원내기록
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	14	성별_원내기록_concept id
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	15	인종_원내 기록값
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	16	인종_원내 기록값_concept_id
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	17	민족_원내기록값
5.3.1	Baseline DB	cdm53	1	Clinical Data	환자정보	PERSON	18	민족_원내기록값_concpet_id
5.3.1	Baseline DB	cdm53	2	Clinical Data	관찰기간정보	OBSERVATION_PERIOD	1	관찰 기록 ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	2	Clinical Data	관찰기간정보	OBSERVATION_PERIOD	2	CDM 환자ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	2	Clinical Data	관찰기간정보	OBSERVATION_PERIOD	3	최초 관찰 기록일자
5.3.1	Baseline DB	cdm53	2	Clinical Data	관찰기간정보	OBSERVATION_PERIOD	4	최종 관찰 기록일자
5.3.1	Baseline DB	cdm53	2	Clinical Data	관찰기간정보	OBSERVATION_PERIOD	5	관찰기록 출처
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	1	내원 유형 ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	2	CDM 환자ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	3	내원 유형_concept ID
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	4	내원 시작일
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	5	내원 시작시간
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	6	내원 종료일
5.3.1	Baseline DB	cdm53	3	Clinical Data	내원정보	VISIT_OCCURRENCE	7	내원 종료시간
개정이력	시트별 작성가이드	I. 품질진단기준	II. 품질진단 테이블	III. 품질진단 컬럼 규칙 결과	IV. 품질진단 결과 종합	V. 진단결과	VI. 품질진단 테이블검증	(참고)코

NO	설명
1	버전 체크 5.4 버전 미만: 5.3.1 버전으로 설정 5.4 버전 이상: 5.4 버전으로 설정
2	병원 DB의 스키마명으로 수정
3	영문 테이블명이 병원 DB 테이블명과 다를 경우 수정

3-2. 사용 준비 및 초기설정 - 초기설정

해당 병원 DB 환경에 맞도록 수정이 필요

		2		2. 진단규칙 정의				3
상세지표	진단유형	코드테이블 스키마명	코드테이블	코드명(참조)	코드값(참조)	참조테이블명	참조컬럼명	
코드 유효성	표준코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID	and lower(domain_id) = 'gender' and lower(standard_concept) in ('standard', 's')			
날짜 유효성	날짜(연도)							
범위 유효성	수량(개수_숫자형)							
범위 유효성	수량(개수_숫자형)							
코드 유효성	표준코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID	and lower(domain_id) = 'race' and lower(standard_concept) in ('standard', 's')			
코드 유효성	OMOP코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID	and lower(domain_id) = 'ethnicity' and lower(standard_concept) in ('standard', 's')			
범위 유효성	수량(개수_숫자형)							
코드 유효성	OMOP코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID				
코드 유효성	OMOP코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID				
코드 유효성	OMOP코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID				
참조무결성	참조관계					PERSON	PERSON_ID	
선후관계 유효성	선후관계유효성					OBSERVATION_PERIOD	OBSERVATION_PERIOD_END_DATE	
선후관계 유효성	선후관계유효성					OBSERVATION_PERIOD	OBSERVATION_PERIOD_START_DATE	
코드 유효성	표준코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID	and lower(domain_id) = 'type concept' and lower(concept_class_id) = 'type concept'			
참조무결성	참조관계					PERSON	PERSON_ID	
코드 유효성	표준코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID	and lower(domain_id) = 'visit' and lower(standard_concept) in ('standard', 's')			
선후관계 유효성	선후관계유효성					VISIT_OCCURRENCE	VISIT_END_DATE	
논리관계 정확성	논리관계일관성					VISIT_OCCURRENCE	VISIT_START_DATE	
선후관계 유효성	선후관계유효성					VISIT_OCCURRENCE	VISIT_START_DATE	
논리관계 정확성	논리관계일관성					VISIT_OCCURRENCE	VISIT_END_DATE	
코드 유효성	표준코드	cdm53	CONCEPT	CONCEPT_ID	and lower(domain_id) = 'type concept' and lower(concept_class_id) = 'type concept'			

개정이력

시트별 작성가이드

I. 품질진단 기준

II. 품질진단 테이블

III. 품질진단 컬럼_규칙_결과

IV. 품질진단 결과 종합

V. 진단결과

VI. 품질진단 테이블검증

(참고)코드정의

코드분류

NO	설명
1	" III. 품질진단 컬럼_규칙_결과 " 시트 (하단의 탭) 내 필수 입력항목 수정 및 체크
2	'코드테이블 스키마명' 은 병원 DB의 CONCEPT 테이블의 스키마명으로 수정
3	'참조테이블명' 은 병원 DB 테이블명과 다를 경우 수정

3-3. 실제 사용 예시 - SQL 수행 (1)

※ Oracle DB 의 경우 배포 폴더 내 Table Create DDL 파일을 같이 첨부함
테이블을 먼저 생성한 뒤 Procedure 를 실행 필요

postgreSQL									
총건수	UNION ALL	1	오류건수	UNION ALL	2	오류데이터	UNION ALL	3	
SELECT 'ID1002' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	CREATE OR REPLA	SELECT 'ID1002' AS RULE_ID	UNION ALL	CREATE OR REPLA	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	CREATE OR REPLA	
SELECT 'ID1003' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1003' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1004' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1004' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1005' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1005' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1007' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1007' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1008' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1008' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1009' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1009' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1014' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1014' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1016' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1016' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1018' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1018' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1020' AS RULE_ID, 'OBSERVATION	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1020' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1021' AS RULE_ID, 'OBSERVATION	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1021' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1022' AS RULE_ID, 'OBSERVATION	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1022' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1023' AS RULE_ID, 'OBSERVATION	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1023' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1025' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRE	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1025' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1026' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRE	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1026' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1027' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRE	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1027' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1028' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRE	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1028' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1029' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRE	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1029' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	
SELECT 'ID1030' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRE	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT 'ID1030' AS RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	BEGIN -- 쿼리 결	

설명

1 2 3 부분을 순서대로
처음부터 끝까지 복사하여 DB 내에서 실행하여
Procedure 를 각각 생성

세 가지 품질 검증 프로시저 생성

quality_check_tot_cnt() 해당 로직은 총 건수 조회

quality_check_err_cnt() 품질오류 건수 조회

quality_check_err_val() 품질오류 데이터 조회

DB Tool 에서 순서대로 아래의 명령어를 수행
ex) Procedure 실행문

1. Call quality_check_tot_cnt();
2. Call quality_check_err_cnt();
3. Call quality_check_err_val();

3-3. 실제 사용 예시 - SQL 수행 (1)

※ 결과 수행 후 result_quality_check 결과 테이블 조회 화면

	rule_id	tb_nm	col_nm	tot_cnt	err_cnt	err_value
1	ID1217	PERSON	GENDER_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]
2	ID1294	DRUG_EXPOSURE	DRUG_EXPOSURE_START_DATE	0	0	[NULL]
3	ID1295	DRUG_EXPOSURE	DRUG_EXPOSURE_START_DATETIME	0	0	[NULL]
4	ID1296	DRUG_EXPOSURE	DRUG_EXPOSURE_END_DATE	0	0	[NULL]
5	ID1299	DRUG_EXPOSURE	DRUG_TYPE_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]
6	ID1302	DRUG_EXPOSURE	QUANTITY	0	0	[NULL]
7	ID1303	DRUG_EXPOSURE	DAYS_SUPPLY	0	0	[NULL]
8	ID1305	DRUG_EXPOSURE	ROUTE_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]
9	ID1308	DRUG_EXPOSURE	VISIT_OCCURRENCE_ID	0	0	[NULL]
10	ID1311	DRUG_EXPOSURE	DRUG_SOURCE_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]
11	ID1315	PROCEDURE_OCCURRENCE	PERSON_ID	0	0	[NULL]
12	ID1316	PROCEDURE_OCCURRENCE	PROCEDURE_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]
13	ID1317	PROCEDURE_OCCURRENCE	PROCEDURE_DATE	0	0	[NULL]
14	ID1318	PROCEDURE_OCCURRENCE	PROCEDURE_DATETIME	0	0	[NULL]
15	ID1319	PROCEDURE_OCCURRENCE	PROCEDURE_END_DATE	0	0	[NULL]
16	ID1320	PROCEDURE_OCCURRENCE	PROCEDURE_END_DATETIME	0	0	[NULL]
17	ID1321	PROCEDURE_OCCURRENCE	PROCEDURE_TYPE_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]
18	ID1322	PROCEDURE_OCCURRENCE	MODIFIER_CONCEPT_ID	0	0	[NULL]

설명

DB에서 자동 생성된 result_quality_check 테이블의 데이터를 조회하여 추출 또는 복사
(가이드 18p 내 "**V.진단결과**" 시트 이미지 참조)

엑셀 Tool 내 "**V.진단결과**"
시트(하단의 탭)에 붙여넣기

실행 오류가 생길 경우 자동 생성된
quality_check_error_log 테이블에 기록

초기 설정 주의!

엑셀 Tool 내 "III. 품질진단 컬럼_규칙_결과" 시트에서
스키마명, 테이블명, 버전 정보를 정확하게 설정필요
초기 설정이 잘못되면 품질 진단 결과가 부정확할 수 있음

3-3. 실제 사용 예시 - SQL 수행 (2)

Procedure를 한 번에 실행할 수 없거나 특정 항목만 검증하고 싶다면, 해당 방식을 사용하여 품질 점검을 수행할 수 있음

1			2			3		
① 총건수, UNION ALL 열 복사 및 DB Tool 에 붙여넣기			postgresql ② 오류건수, UNION ALL 열 복사 및 DB Tool 에 붙여넣기			③ 오류데이터, UNION ALL 열 복사 및 DB Tool 에 붙여넣기		
총건수	UNION ALL		오류건수	UNION ALL		오류데이터	UNION ALL	
SELECT 'ID1002' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1002' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1003' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1003' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1004' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1004' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1005' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1005' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1007' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1007' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1008' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1008' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1009' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1009' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1014' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1014' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1016' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1016' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1018' AS RULE_ID, 'PERSON' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1018' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1020' AS RULE_ID, 'OBSERVATION' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1020' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1021' AS RULE_ID, 'OBSERVATION' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1021' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1022' AS RULE_ID, 'OBSERVATION' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1022' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1023' AS RULE_ID, 'OBSERVATION' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1023' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1025' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRENCE' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1025' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1026' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRENCE' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1026' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1027' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRENCE' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1027' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1028' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRENCE' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1028' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1029' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRENCE' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1029' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	
SELECT 'ID1030' AS RULE_ID, 'VISIT_OCCURRENCE' AS TB	UNION ALL		SELECT 'ID1030' AS RULE_ID	UNION ALL		SELECT ERR_VALUE, RULE_ID	UNION ALL	

NO	설명
1	총건수, UNION ALL 열 복사 및 DB Tool 에서 실행
2	오류건수, UNION ALL 열 복사 및 DB Tool 에서 실행
3	오류데이터, UNION ALL 열 복사 및 DB Tool 에서 실행

실행된 결과를 "V.진단결과" 시트(하단의 탭)에 알맞게 붙여넣기

※ 데이터 양이 많아서 수행에 메모리가 부족할 경우 작은 단위로 품질진단을 수행

3-3. 실제 사용 예시 - 수행결과 입력

Tool 내 "V.진단결과" 시트에 품질진단 수행 결과를 넣은 예시 이미지

RULE_ID	TB_NM	COL_NM	TOT_CNT	ERR_CNT	ERR_VALUE
ID1001	PERSON	PERSON_ID	138185	-	
ID1002	PERSON	GENDER_CONCEPT_ID	138185	0	
ID1003	PERSON	YEAR_OF_BIRTH	138185	0	
ID1004	PERSON	MONTH_OF_BIRTH	138185	0	
ID1005	PERSON	DAY_OF_BIRTH	138185	0	
ID1006	PERSON	BIRTH_DATETIME	0	-	
ID1007	PERSON	RACE_CONCEPT_ID	138185	4	123, 456, 789
ID1008	PERSON	ETHNICITY_CONCEPT_ID	138185	0	
ID1009	PERSON	LOCATION_ID	0	0	
ID1010	PERSON	PROVIDER_ID	0	-	
ID1011	PERSON	CARE_SITE_ID	0	-	
ID1012	PERSON	PERSON_SOURCE_VALUE	138185	-	
ID1013	PERSON	GENDER_SOURCE_VALUE	138185	-	
ID1014	PERSON	GENDER_SOURCE_CONCEPT_ID	138185	0	
ID1015	PERSON	RACE_SOURCE_VALUE	138185	-	
ID1016	PERSON	RACE_SOURCE_CONCEPT_ID	0	0	
ID1017	PERSON	ETHNICITY_SOURCE_VALUE	138185	-	
ID1018	PERSON	ETHNICITY_SOURCE_CONCEPT_ID	0	0	
ID1019	OBSERVATION_PERIO	OBSERVATION_PERIOD_ID	135240	-	
ID1020	OBSERVATION_PERIO	PERSON_ID	135240	0	
ID1021	OBSERVATION_PERIO	OBSERVATION_PERIOD_START_DATE	135240	4	2010-03-10 2010-03-22 2017-01-24
ID1022	OBSERVATION_PERIO	OBSERVATION_PERIOD_END_DATE	135240	4	2010-01-25 2010-02-18 2017-01-21
ID1023	OBSERVATION_PERIO	PERIOD_TYPE_CONCEPT_ID	135240	0	
ID1024	VISIT_OCCURRENCE_T	VISIT_OCCURRENCE_ID	4021360	-	
ID1025	VISIT_OCCURRENCE_T	PERSON_ID	4021360	0	

컬럼	설명
RULE_ID	진단고유ID
TB_NM	테이블명
COL_NM	컬럼명
TOT_CNT	총 건수
ERR_CNT	에러 건수
ERR_VALUE	에러 내용 (3건만 출력)

각 항목에 진단고유ID가 부여되어
있으므로 수행한 SQL 결과를 진단
고유ID에 맞춰 입력

3-3. 실제 사용 예시 - 수행결과 입력

Tool 내 "V. 진단결과" 시트에 품질 진단 결과를 입력하면, 자동으로 생성된 항목별 오류율과 오류 데이터를 확인할 수 있음

3.진단 결과				수집동의
총건수	오류건수	오류율(%)	오류데이터(최대 3개)	
138185	-	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	0	0.000%		
0	-	0.000%		
138185	4	0.003%	123, 456, 789	
138185	0	0.000%		
0	0	0.000%		
0	-	0.000%		
0	-	0.000%		
138185	-	0.000%		
138185	-	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	-	0.000%		
0	0	0.000%		
138185	-	0.000%		
0	0	0.000%		
135240	-	0.000%		
135240	0	0.000%		
135240	4	0.003%	2010-03-10 2010-03-22 2017-01-24	
135240	4	0.003%	2010-01-25 2010-02-18 2017-01-21	
135240	0	0.000%		
4021360	-	0.000%		
4021360	0	0.000%		
4021360	0	0.000%		

설명

"V.진단결과" 시트(하단의 탭)에 입력된 값대로 진단 결과 총건수, 오류건수, 오류율, 오류데이터를 진단고유ID 별로 수식을 통해 자동으로 출력

3-3. 실제 사용 예시 - 수행결과 입력

Tool 내 "V.진단결과" 시트에 값이 채워지면 자동으로 진단유형 오류율, 품질수준이 집계되는 화면

1. 품질진단 결과 종합																	
품질지표	상세지표	진단유형	대상킬럼수			총건수			오류건수			오류율(%)			품질수준(%)		
			5.3.1	5.4	합계	5.3.1	5.4	합계	5.3.1	5.4	합계	5.3.1	5.4	합계	5.3.1	5.4	합계
일관성	참조무결성	참조관계	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	중복 일관성	중복데이터	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
정확성	논리관계 정확성	논리관계일관성	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	파생항목 정확성	계산식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
완전성	단독 완전성	필수값	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	조건 완전성	조건필수값	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
유효성	범위 유효성	금액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		수량(숫자형)	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		수량(개수_숫자형)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		수량(문자형)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		수량(개수_문자형)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		수량(나이_문자형)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	날짜 유효성	율	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		날짜(년도)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		날짜(년월)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		날짜(년월일)	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	형식 유효성	날짜(시:분:초)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		번호	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	코드 유효성	공통코드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		공통코드명	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		원내코드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		OMOP코드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	여부 유효성	표준코드	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		여부	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
선후관계 유효성		선후관계유효성	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
종합			97	0	97	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
※ [III.진단 결과,결과 > 3. 품질진단 내역]입력시 자동으로 입력됨																	

2

NO	설명
1	"V.진단결과" 시트 (하단의 탭)에 입력된 값대로 "IV.품질진단 결과 종합" 시트에 자동으로 입력
2	2023년도 공공데이터 품질진단 기준을 참고하여 각 항목별 품질수준(%) 체크

1

3-3. 실제 사용 예시 - 결과개선

Tool 내 "V.진단결과" 시트에 품질진단 수행 결과를 넣은 뒤 수식에 따라 자동으로 생성된 항목별 오류율 및 오류데이터

3.진단 결과				수집동의
총건수	오류건수	오류율(%)	오류데이터(최대 3개)	
138185	-	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	0	0.000%		
0	-	0.000%		
138185	4	0.003%	123, 456, 789	
138185	0	0.000%		
0	0	0.000%		
0	-	0.000%		
0	-	0.000%		
138185	-	0.000%		
138185	-	0.000%		
138185	0	0.000%		
138185	-	0.000%		
0	0	0.000%		
138185	-	0.000%		
0	0	0.000%		
135240	-	0.000%		
135240	0	0.000%		
135240	4	0.003%	2010-03-10 2010-03-22 2017-01-24	
135240	4	0.003%	2010-01-25 2010-02-18 2017-01-21	
135240	0	0.000%		
4021360	-	0.000%		
4021360	0	0.000%		
4021360	0	0.000%		

설명

오류데이터를 확인하고 원인을 파악한 뒤 상황에 맞게 유지보수 작업을 진행

- ex) 1. 시간순서의 오류일 경우 상세한 원인 파악이 필요
 2. 코드 오류일 경우 데이터 수정작업 필요
 3. 숫자 컬럼에 문자나 특수문자가 포함되어 있는 경우 데이터 수정작업 필요

항목별 데이터타입 규정 여부를 선택적으로 자가 진단하는 Query 입니다.
품질진단 수행 전에 진행하시는 것을 권고 드립니다.

허용 데이터 타입		증폭허용 여부	진단규칙 내용	postgreSQL	통과여부
				조건수	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'		N	PERSON 테이블의 PERSON_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 GENDER_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 YEAR_OF_BIRTH 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 MONTH_OF_BIRTH 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 DAY_OF_BIRTH 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATETIME', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMP(6)', 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE'			PERSON 테이블의 BIRTH_DATETIME 컬럼은 'DATETIME', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMP(6)', 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 RACE_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 ETHNICITY_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 LOCATION_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 PROVIDER_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 CARE_SITE_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2'			PERSON 테이블의 PERSON_SOURCE_VALUE 컬럼은 'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2'			PERSON 테이블의 GENDER_SOURCE_VALUE 컬럼은 'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 GENDER_SOURCE_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2'			PERSON 테이블의 RACE_SOURCE_VALUE 컬럼은 'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 RACE_SOURCE_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2'			PERSON 테이블의 ETHNICITY_SOURCE_VALUE 컬럼은 'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			PERSON 테이블의 ETHNICITY_SOURCE_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'		N	OBSERVATION_PERIOD 테이블의 OBSERVATION_PERIOD_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATE'			OBSERVATION_PERIOD 테이블의 OBSERVATION_PERIOD_START_DATE 컬럼은 'DATE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATE'			OBSERVATION_PERIOD 테이블의 OBSERVATION_PERIOD_END_DATE 컬럼은 'DATE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			OBSERVATION_PERIOD 테이블의 PERIOD_TYPE_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'		N	VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_OCCURRENCE_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 PERSON_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATE'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATE'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_START_DATE 컬럼은 'DATE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATETIME', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMP(6)', 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_START_DATETIME 컬럼은 'DATETIME', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMP(6)', 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATE'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_END_DATE 컬럼은 'DATE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'DATETIME', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMP(6)', 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_END_DATETIME 컬럼은 'DATETIME', 'TIMESTAMP', 'TIMESTAMP(6)', 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_TYPE_CONCEPT_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 PROVIDER_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 CARE_SITE_ID 컬럼은 'INTEGER', 'INT', 'NUMBER', 'BIGINT' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL
'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2'			VISIT_OCCURRENCE 테이블의 VISIT_SOURCE_VALUE 컬럼은 'CHARACTER VARYING', 'VARCHAR', 'VARCHAR2' 타입을 가져야한다	SELECT CASE WHEN U	UNION ALL

NO	설명
1	"VI.품질진단 테이블검증" 시트(하단의 탭) 내에서 진행
1	품질진단 대상 테이블 중에서 데이터 타입의 오류를 찾을 수 있는 기본검증
2	SQL을 실행시킨 후 통과여부에 결과값을 넣고 체크
기관 내 자가 테스트 및 결과수정을 편리하게 하기 위한 목적의 시트	

3-4. 결과

예시 : A병원 품질진단 결과

품질지표	상세지표	진단유형	대상컬럼수		총건수		오류건수		오류율(%)		품질수준(%)	
			5.3.1	합계	5.3.1	합계	5.3.1	합계	5.3.1	합계	5.3.1	합계
일관성	참조무결성	참조관계	20	20	450,018,668	450,018,668	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	중복 일관성	중복데이터	1	1	15,756	15,756	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
정확성	논리관계 정확성	논리관계일관성	14	14	333,777,505	333,777,505	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	파생항목 정확성	계산식	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
완전성	단독 완전성	필수값	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	조건 완전성	조건필수값	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
유효성	범위 유효성	금액	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		수량(숫자형)	4	4	153,300,397	153,300,397	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		수량(개수_숫자형)	6	6	90,202,758	90,202,758	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		수량(문자형)	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		수량(개수_문자형)	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		수량(나이_문자형)	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	날짜 유효성	을	2	2	151,153,873	151,153,873	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		날짜(년도)	1	1	650,086	650,086	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		날짜(년월)	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		날짜(년월일)	8	8	193,083,227	193,083,227	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		날짜(시:분:초)	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	형식 유효성	번호	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	코드 유효성	공통코드	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		공통코드명	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		원내코드	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		OMOP코드	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		표준코드	40	40	903,338,407	903,338,407	19	19	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	여부 유효성	여부	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	선후관계 유효성	선후관계유효성	10	10	193,463,210	193,463,210	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
종합			106	106	2,469,003,887	2,469,003,887	19	19	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

04

Baseline DB 품질 진단 Tool 사용 가이드

Q & A

1. 자주 묻는 질문



Q

품질진단 대상이지만 없는 테이블들이 존재합니다.
어떻게 해야 할까요?

A

"Ⅱ.품질진단 테이블"에서
필수여부가 'Y' 로 체크된 테이블이 없어도
품질진단 수행이 가능하지만
quality_check_error_log 테이블에
테이블이 존재하지 않는다는
에러가 기록됩니다.

Q

품질진단 Procedure를 실행시켰으나
메모리 부족으로 실행되지 않습니다.

A

한번에 많은 양의 데이터를 검색할때
메모리 부족으로 SQL 이 실행되지
않는 경우가 있습니다.
2~3개 테이블 단위로 품질진단 SQL을
실행시켜 주시면 됩니다.
※ 가이드17p 참고

Q

품질진단 Procedure 수행 시간이 오래 걸립니다.
중간에 수행이 잘 되고 있는지 확인 가능한가요?

A

품질진단 Procedure 수행 시
순차적으로 항목별 품질체크가 진행됩니다.
진행 결과는 Procedure 로직 내에서 순차적으로
result_quality_check 테이블에 저장되기 때문에
result_quality_check 테이블의
데이터를 확인해보시면 됩니다.

Q

품질진단을 진행중에 알 수 없는 이유로
진단이 되지 않습니다.

A

품질진단을 수행 시 알 수 없는 이유로
진단이 되지 않는다면 우선 기술 지원의
이메일 주소로 에러 이미지와 함께
문의를 주시면
에러 처리를 도와드립니다.
※ 가이드27p 참고

05

Baseline DB 품질 진단 Tool 사용 가이드

지원

1. 문의 및 기술 지원 연락처
2. 추가 지원 정보



5-1. 문의 및 기술 지원 연락처



사업문의

한국보건 의료정보원
김정욱 주임

Email : primo4185@k-his.or.kr
Phone : 02-6263-8524



기술지원

홍수민

Email : hong1038@evidnet.co.kr
Phone : 010-4535-7403



THANK YOU
감사합니다